

PRÉ-RENTREE 2026-2027

SÉANCE 5 — RÉINVESTIR, CONSOLIDER,
PRÉPARER LA RENTREE

Livret de travail — Ahmad BELDI

Fondations guidées — projet accompagné

Entrée en Première — Numérique et sciences informatiques — NSI — 1 h 15 de travail, puis 45 minutes d'évaluation dans un document séparé

Objectif personnel de cette séance. Écrire des fonctions qui renvoient réellement une valeur, et maîtriser les bornes de range — deux compétences relevées au niveau 1 en début de stage et travaillées en S2 et S3.

Ce livret couvre uniquement les 75 premières minutes. L'évaluation finale est remise ensuite, dans un document distinct.

Le fil des cinq séances

- S1 Variables, affectation et conditions ;
- S2 Boucles, compteurs et accumulateurs ;
- S3 Fonctions, contrats et tests ;
- S4 Listes, enregistrements et données CSV ;
- S5 aujourd'hui : réactiver, consolider deux axes personnels, faire le pont vers la Première NSI, puis mesurer.

Feuille de route des 75 minutes

Temps	Travail	Preuve attendue
0–10 min	Réactiver sans ordinateur les cinq constructions travaillées de la séance 1 à la séance 4.	Cinq réponses écrites et le contrôle utilisé.
10–35 min	Paramètre, argument, valeur renvoyée et None	Trois réussites autonomes sur l'axe prioritaire.
35–55 min	range, bornes et nombre d'itérations	Deux réussites autonomes sur le second axe.
55–70 min	Chercher dans une liste : du parcours complet à la dichotomie	Une production reliant un acquis de Seconde (SNT et algorithmique) à un attendu de Première NSI.
70–75 min	Cadrage méthodologique, sans aucune information sur le contenu de l'évaluation.	Deux engagements écrits avant l'évaluation.

Règle de la séance. J'écris ma réponse *et* le contrôle qui la rend défendable. Une réponse sans contrôle reste une hypothèse. La ligne « Certitude » se remplit *avant* toute vérification.

Phase 1 — Réactivation

0–10 min

Réactiver sans ordinateur les cinq constructions travaillées de la séance 1 à la séance 4.

Sept minutes sans machine. L'ordinateur ne sert ensuite qu'à *contrôler*, jamais à trouver la réponse.

1. Pour $L = [5, 2, 9, 4]$, donner $L[0]$, $L[-1]$, $\text{len}(L)$ et le dernier indice valide.

2. Écrire la négation de $(x \geq 3)$ and $(x \leq 12)$.

3. Donner les valeurs produites par `range(2, 11, 3)` et le nombre de tours de boucle.

4. Après `a = 4` puis `b = a` puis `a = 9`, que valent `a` et `b` ?

5. Que renvoie une fonction qui ne contient aucune instruction `return` ? Que vaut alors la variable qui reçoit le résultat ?

Certitude (1 à 4) : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Le contrôle que j'ai utilisé : _____

Aide maximale utilisée : ☐ aucune ☐ comprendre ☐ identifier ☐ choisir la méthode ☐ démarrer

Phase 2 — Consolidation, axe prioritaire

10–35 min

Paramètre, argument, valeur renvoyée et None

Quatre mots à ne jamais confondre. Le **paramètre** est le nom écrit dans la définition. L'**argument** est la valeur fournie à l'appel. **return renvoie** une valeur à celui qui a appelé ; **print** se contente d' à l'écran. Une fonction sans **return** renvoie **None**. **Contrôle** : si le résultat d'un appel est rangé dans une variable, cette variable doit contenir autre chose que **None**.

Exemple guidé.

```
def double(n):  
    return 2 * n  
  
r = double(5)
```

1. Le paramètre est `n`, l'argument est 5, la valeur renvoyée est 10.
2. `r` vaut donc 10 et peut servir à un autre calcul.
3. Si l'on remplace `return 2 * n` par `print(2 * n)`, l'écran affiche bien 10, mais `r` vaut **None**.

À toi

1. Écrire une fonction `triple(n)` qui *renvoie* le triple de `n`, puis un appel qui range le résultat dans une variable `t`.

2. Dans `def aire(b, h): return b * h / 2`, nommer le paramètre, l'argument et la valeur renvoyée pour l'appel `aire(6, 4)`.

3. Corriger `def somme(a, b): print(a + b)` pour que `s = somme(2, 3)` donne bien 5.

4. Que vaut `x` après `x = print("\Bonjour\")` ? Expliquer en une phrase.

5. Écrire une fonction `est_negatif(n)` qui renvoie `True` ou `False`, puis deux assertions qui la testent.

6. Un élève écrit `def carre(n): n * n`. Expliquer précisément ce que renvoie `carre(4)`, puis corriger.

Critère de réussite de cette phase : trois fonctions écrites en autonomie qui renvoient effectivement une valeur exploitable par un appel.

Certitude (1 à 4) : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Le contrôle que j'ai utilisé : _____

Phase 3 — Consolidation, second axe

35–55 min

range, bornes et nombre d'itérations

La borne de fin est toujours exclue. `range(n)` produit $0, 1, \dots, n - 1$: n valeurs. `range(a, b)` produit $a, a + 1, \dots, b - 1$. `range(a, b, p)` avance de p en p en s'arrêtant avant b . **Contrôle :** écrire les valeurs produites *avant* d'écrire la boucle.

À toi

1. Donner les valeurs produites par `range(5)`, `range(2, 6)` et `range(0, 10, 5)`.

2. Combien de tours pour `for i in range(4, 20, 5)` ? Donner les valeurs prises par `i`.

3. Compléter `for i in range(____)` : pour parcourir les entiers de 1 à 6 inclus.

4. Écrire la boucle qui calcule la somme des entiers de 1 à 6, puis compléter le tableau d'état après chaque tour.

Critère de réussite de cette phase : quatre boucles dont les bornes sont exactes du premier coup, les valeurs produites étant écrites avant exécution.

Certitude (1 à 4) : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Le contrôle que j'ai utilisé : _____

Phase 4 — Réinvestissement

55–70 min

Découverte guidée : construire, à partir du parcours de liste déjà travaillé, deux algorithmes nouveaux du programme de Première — la recherche séquentielle et la recherche dichotomique, avec leur précondition et leur coût.

Ce qui change en Première NSI. Un parcours de liste n'est plus une fin en soi : il devient un **algorithme**, c'est-à-dire une procédure dont on sait dire ce qu'elle renvoie, dans quels cas, et à quel coût.

Ce qui est réinvesti : la boucle, l'indexation, le test et le contrat d'une fonction, travaillés de la séance 1 à la séance 4. **Ce qui est nouveau :** les **algorithmes de recherche** eux-mêmes, leur précondition et leur coût, qui appartiennent au programme de Première.

Cette phase introduit des notions de l'année à venir. Ce que tu produis ici ne sera donc *pas* comparé à ton positionnement de début de stage : il ne s'agit pas de mesurer un progrès, mais de préparer les premières séances de septembre.

A. La recherche séquentielle — 8 min

```
def indice_de(L, cible):
    for i in range(len(L)):
        if _____:
            return ____
    return -1
```

1. Compléter les deux trous. Pourquoi renvoie-t-on -1 et non 0 lorsque la cible est absente ?

2. Tracer l'exécution pour $L = [7, 3, 9, 3]$ et $cible = 3$.

Tour	i	L[i]	Condition vraie ?
1			
2			

3. Que renvoie l'appel ? _____ Et `indice_de([7, 3, 9, 3], 5)` ? _____
4. Combien de comparaisons au maximum pour une liste de 100 éléments ? _____

B. Et si la liste était triée ? — 7 min

On cherche 41 dans la liste triée [3, 8, 12, 19, 25, 33, 41, 50], dont les indices vont de 0 à 7.

Convention retenue pour tout l'exercice : la zone de recherche est délimitée par deux indices g et d ; l'indice du milieu est $m = (g + d) // 2$, c'est-à-dire le quotient entier. Une autre convention donnerait un autre décompte : c'est pourquoi on la fixe avant de commencer.

1. Premier tour : $g = 0$ et $d = 7$. Calculer m , comparer $L[m]$ à 41, puis dire quelle moitié est éliminée.

2. Poursuivre en notant g , d et m à chaque tour. Combien de comparaisons ont été nécessaires ? _____
3. Compléter : à chaque étape, la zone de recherche est divisée par _____.
4. Écrire la **précondition** indispensable à cet algorithme. _____
5. Un élève applique cette méthode à une liste non triée et trouve « absent » alors que la valeur y figure. Expliquer précisément l'origine de l'erreur.

Preuve attendue : la valeur de retour en cas d'absence est justifiée ; la precondition de tri est énoncée avant tout jugement sur l'efficacité.

Phase 5 — Avant l'évaluation

70–75 min

Cadrage méthodologique. Aucun contenu de l'évaluation n'est annoncé.

Cinq règles, et rien d'autre. Ce cadrage ne porte sur aucun contenu de l'évaluation.

1. **Gérer le temps.** Trois parties : environ 10 min, 20 min et 15 min. Un regard sur l'horloge à la fin de chaque partie suffit.
2. **Justifier.** Écrire la relation, la propriété ou la règle avant le calcul. Un résultat seul ne montre pas ce que tu sais.
3. **Contrôler.** Avant de passer à la suite : ordre de grandeur, substitution, unité, ou vérification par une seconde voie.
4. **Lire jusqu'au bout.** Souligner la question réellement posée et les données effectivement fournies.
5. **Passer et revenir.** Une question laissée de côté puis reprise vaut mieux qu'une réponse écrite au hasard.

La certitude. Elle est demandée à trois moments seulement, comme au test de positionnement de début de stage : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 . Elle n'entre pas dans la note. Elle sert à distinguer ce que tu sais de ce que tu crois savoir.

Mon engagement d'avant-évaluation

Le contrôle que j'écrirai systématiquement : _____

La question que je traiterai en dernier : _____

Fin du livret de travail. L'évaluation finale est un document séparé, remis par l'enseignant à l'issue de ces 75 minutes.